

Les limites

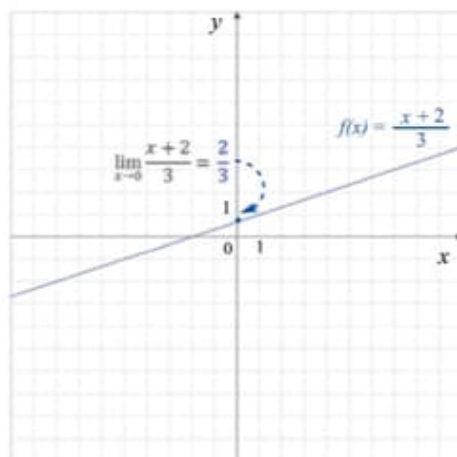
1 Vocabulaires propriétés et notations

Soit f une fonction, x_0 et ℓ deux nombres réels et D_f son domaine de définition.

1.1 Limite finie en un point

Lorsque f admet une limite ℓ en x_0 , on note $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$, et on dit que $f(x)$ tend vers ℓ quand x tend vers x_0 .

Exemple : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{3} = \frac{2}{3}$



Propriétés des limites finies

Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell' \neq 0$ et si k est un nombre réel, alors :

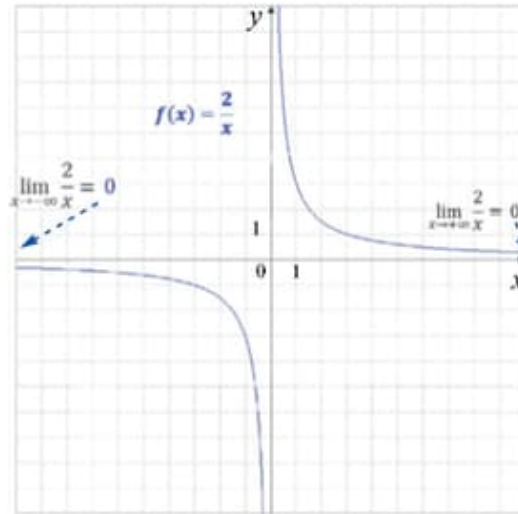
- $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = \ell + \ell'$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - g(x) = \ell - \ell'$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \times g(x)] = \ell \times \ell'$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\ell}{\ell'}$

1.2 Limite finie à l'infini

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$: $f(x)$ tend vers ℓ lorsque x tend vers $+\infty$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$: $f(x)$ tend vers ℓ lorsque x tend vers $-\infty$.

Exemple : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x} = 0$



1.3 Limite à droite et limite à gauche

La limite à droite de x_0 : $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell$ (ou $\lim_{x > x_0} f(x) = \ell$). On dit que $f(x)$ tend vers ℓ lorsque x tend vers à droite en x_0 (ou par valeurs supérieures et proches de x_0).

La limite à gauche de x_0 : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \ell$ (ou $\lim_{x < x_0} f(x) = \ell$). On dit que $f(x)$ tend vers ℓ lorsque x tend vers à gauche en x_0 (ou par valeurs inférieures et proches de x_0).

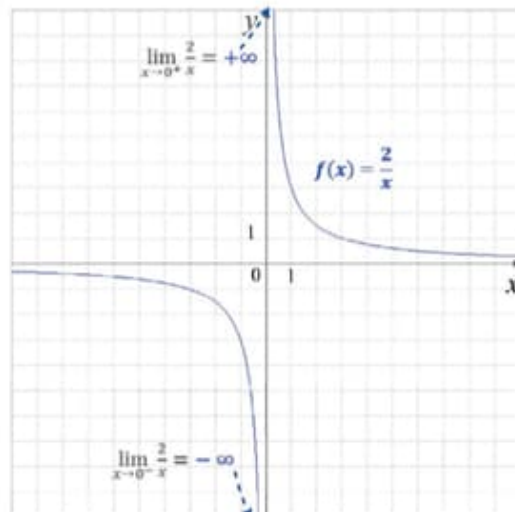
La limite à gauche de x_0 : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty$ (ou $\lim_{x < x_0} f(x) = +\infty$). On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers à gauche en x_0 (ou par valeurs inférieures et proches de x_0).

tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers à gauche en x_0 (ou par valeurs inférieures et proches de x_0).

Exemple :

$$- \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x} = +\infty$$

$$- \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{x} = -\infty$$



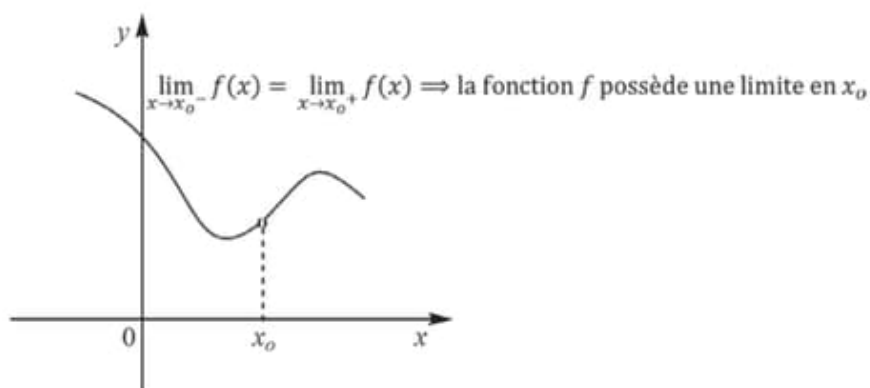
**REMARQUE**

On doit retenir que :

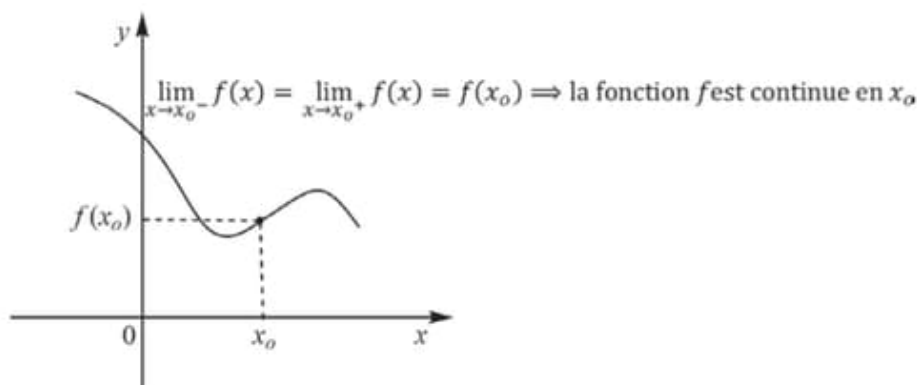
- $\frac{a}{0^+}$ tend vers $+\infty$ si $a > 0$, et vers $-\infty$ si $a < 0$.
- $\frac{a}{0^-}$ tend vers $+\infty$ si $a < 0$, et vers $-\infty$ si $a > 0$.

1.4 Lien entre limite et continuité d'une fonction en un point

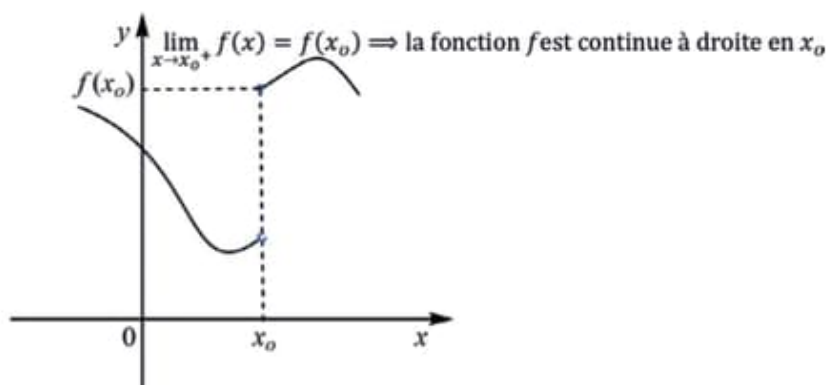
1. Pour un point x_0 tel que $x_0 \notin D_f$, si la limite à gauche est égale à la limite à droite, on dit que la fonction f possède une limite en x_0 :



2. Pour un point x_0 tel que $x_0 \in D_f$, si la limite à gauche est égale à la limite à droite en x_0 et est égale à $f(x_0)$, on dit que f est continue en x_0 :



3. Pour un point x_0 tel que $x_0 \in D_f$, si la limite à droite en x_0 est égale à $f(x_0)$, on dit que f est continue à droite de x_0 :

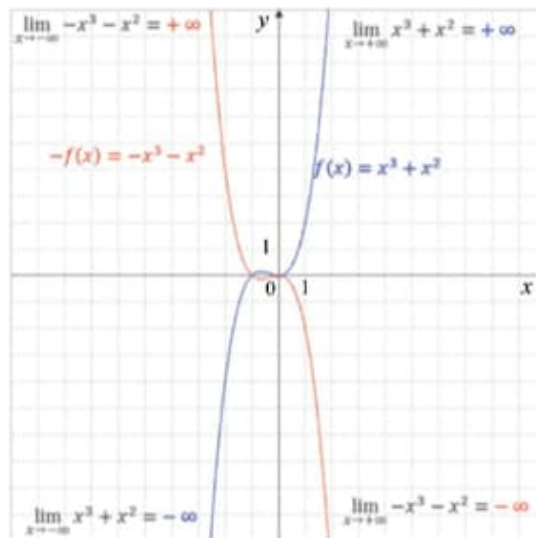
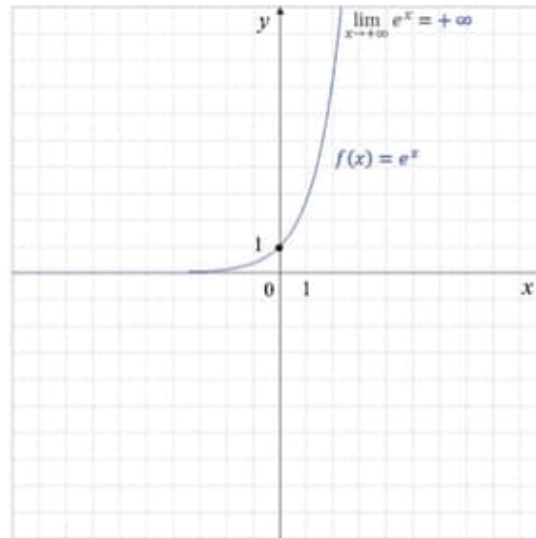


1.5 Limite infinie à l'infini

La notation $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ veut dire que $f(x)$ tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini.

Si la $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} -f(x) = -\infty$, veut dire que l'opposé de $f(x)$ tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini.

Exemples :



Propriétés des limites infinies

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ et n un nombre entier naturel non nul.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x))^n = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-f(x))^{2n} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-f(x))^{2n+1} = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) + g(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} -f(x) - g(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - g(x) = +\infty - \infty \Rightarrow$ forme indéterminée (FI)
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{+\infty}{+\infty} \Rightarrow$ forme indéterminée (FI)

2 Les formes indéterminées

La forme indéterminée d'une limite d'une fonction indique qu'aucun théorème général ne permet de conclure directement à l'existence d'une limite. Dans ce cas, il faut lever la forme indéterminée. Les diverses techniques usuelles sont expliquées dans le point 3, ci-après.

Les formes indéterminées sont :

Soit a un nombre réel, ou $+\infty$ ou $-\infty$

En **addition** : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) = +\infty + (-\infty)$ ou $-\infty + (+\infty)$

En **multiplication** : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \times g(x) = 0 \times (-\infty)$ ou $0 \times +\infty$

En **division** : $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\mp\infty}{\mp\infty}, \frac{0}{0}, \frac{0}{\mp\infty}$ ou $\frac{\mp\infty}{0}$

3 Calcul des limites

Ci-après, à gauche, des techniques à utiliser pour déterminer des limites de diverses fonctions et, à droite, pour chacune de ces techniques, différents exemples clés pour s'exercer.

Techniques	Applications
1. Fonctions polynômes : La limite est celle du terme de plus haut degré Exemple : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 + 3x^3 - 2x + 5$ $f(x) = x^4 + 3x^3 - 2x + 5$ Pour $x \neq 0$, $f(x) = x^4 \left(1 + \frac{3}{x} - \frac{2}{x^3} + \frac{5}{x^4} \right)$ Le facteur $\left(1 + \frac{3}{x} - \frac{2}{x^3} + \frac{5}{x^4} \right)$ tend vers 1 si x tend vers l'infini, car $\frac{3}{x}$, $-\frac{2}{x^3}$ et $\frac{5}{x^4}$ tendent vers 0. D'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 + 3x^3 - 2x + 5 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 = +\infty$ Attention : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 = +\infty$, car l'exposant est paire (voir point 1.5)	■ $\lim_{x \rightarrow +\infty} -x^4 + 3x^3 - 2x + 5 ?$ $\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^4 + 3x^3 - 2x + 5 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^4 \\ &= -(+\infty) \\ &= -\infty \end{aligned}$ ■ $\lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{3}x^5 - 3x + 2 ?$ $\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{3}x^5 - 3x + 2 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{3}x^5 \\ &= -(-\infty) \\ &= +\infty \end{aligned}$

2. Fonctions rationnelles (quotient de deux fonctions polynômes $(f(x)/g(x))$:

Limite du rapport des termes
de plus haut degré.

Exemple type 1 : étude d'une limite à l'infini,

soit $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 + 3x^3 - 2x + 5}{3x^4 + 1}$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 + 3x^3 - 2x + 5}{3x^4 + 1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 \left(1 + \frac{3}{x} - \frac{2}{x^2} + \frac{5}{x^4}\right)}{3x^4 \left(1 + \frac{1}{3x^4}\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{3}{x} - \frac{2}{x^2} + \frac{5}{x^4}}{3 \left(1 + \frac{1}{3x^4}\right)} \end{aligned}$$

Pour $x \neq 0$, $\frac{x^4}{3x^4} = \frac{1}{3}$ et les facteurs

$\left(1 + \frac{3}{x} - \frac{2}{x^2} + \frac{5}{x^4}\right)$ et $\left(1 + \frac{1}{3x^4}\right)$ tendent
vers 1 si x tend vers l'infini.

Par conséquent,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 + 3x^3 - 2x + 5}{3x^4 + 1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{3x^4} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Le résultat de la limite de cette fonction
rationnelle est le même que quand x tend
vers $-\infty$.

Exemple type 2 : étude d'une limite en un

x_0 tel que $x_0 \notin D_f$, soit $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2x + 5}{1 - x}$.

En 1, la fonction $-2x + 5$ est continue et
admet la limite 3.

En 1, $1 - x$ est nulle, mais elle est négative
sur $]1, +\infty[$, et est positive sur $]-\infty, 1[$:

	$-\infty$	1	$+\infty$
$1 - x$	+	0	-

si $x \rightarrow 1^+$, alors $1 - x \rightarrow 0^-$

si $x \rightarrow 1^-$, $1 - x \rightarrow 0^+$

On en déduit : $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-2x + 5}{1 - x} = \frac{3}{0^-} = -\infty$

Et $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-2x + 5}{1 - x} = \frac{3}{0^+} = +\infty$

La fonction $\frac{-2x + 5}{1 - x}$ n'a pas de limite au
point $x = 1$.

■ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 + 3x^3 - 2x + 5}{-3x^2 + 1}$?

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 + 3x^3 - 2x + 5}{-3x^2 + 1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{-3x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{-3} \\ &= (-) \times +\infty \\ &= -\infty \end{aligned}$$

■ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 + 3x^3 - 2x + 5}{-3x^5 + 1}$?

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 + 3x^3 - 2x + 5}{-3x^5 + 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4}{-3x^5} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-3x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Même raisonnement et même résultat quand
 x tend vers plus l'infini.

■ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^6 + 3x^3 - 2x + 5}{3x^5 + 1}$?

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^6 + 3x^3 - 2x + 5}{3x^5 + 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^6}{3x^5} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{3} \\ &= -\infty \end{aligned}$$

■ $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-2x + 5}{1 + x}$?

$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

	$-\infty$	-1	$+\infty$
$1 + x$	-	0	+

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{-2x + 5}{1 + x} = \frac{7}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-2x + 5}{1 + x} = \frac{7}{0^-} = -\infty$$

3. Fonctions comportant des radicaux

La méthode utilisée au point 2 (mise en facteur du terme dominant) pour les polynômes reste toujours d'application.

Exemple type 1 :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^4 + 3x^3 - 2x + 5} \text{ ? } D_f = \mathbb{R}$$

Si on applique le même raisonnement que ci-dessus, on obtient :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^4 + 3x^3 - 2x + 5} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^4 \left(1 + \frac{3}{x} - \frac{2}{x^3} + \frac{5}{x^4} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \sqrt{1 + \frac{3}{x} - \frac{2}{x^3} + \frac{5}{x^4}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \end{aligned}$$

Remarque :

$$- \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

$$\begin{aligned} - \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + 1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} |x| (\sqrt{1 + 1/x^2}) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} |x| = +\infty \end{aligned}$$

Exemples type 2 : l'utilisation de technique des « binômes conjugués » lorsque la limite directe donne une forme indéterminée.

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+2} - \sqrt{x-2} \text{ ?}$$

$f(x) = \sqrt{x+2} - \sqrt{x-2}$ est définie sur $[2, +\infty[$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+2} - \sqrt{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x+2} - \sqrt{x-2})(\sqrt{x+2} + \sqrt{x-2})}{(\sqrt{x+2} + \sqrt{x-2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+2 - (x-2)}{(\sqrt{x+2} + \sqrt{x-2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{(\sqrt{x+2} + \sqrt{x-2})} \\ &= \frac{4}{+\infty} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 - 2x + 5} \text{ ?}$$

$f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5}$ est définie sur $\mathbb{R}$, car pour tout réel $x^2 - 2x + 5 > 0$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 - 2x + 5} &= \lim_{x \rightarrow \infty} |x| \sqrt{1 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} |x| \end{aligned}$$

Si $x > 0$, $|x| = x$, et si $x < 0$, $|x| = -x$

Donc,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |x| \sqrt{1 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

Et,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} |x| \sqrt{1 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -x = +\infty$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 5} - 3x$$

Soit $D_f = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 5} - 3x \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sqrt{1 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} - 3x \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt{1 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} - 3 \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x(1 - 3) = -\infty \end{aligned}$$

On en déduit que :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 5} - 3x \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -x(1 + 3) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 5} - x$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 5} - x &= +\infty - +\infty \\ &= \text{FI} \end{aligned}$$

Pour lever l'indétermination, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le binôme conjugué :

Pour tout réel x , on a :

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 - 2x + 5} - x \\ &= \frac{(\sqrt{x^2 - 2x + 5} - x)(\sqrt{x^2 - 2x + 5} + x)}{(\sqrt{x^2 - 2x + 5} + x)} \\ &= \frac{x^2 - 2x + 5 - x^2}{\sqrt{x^2 - 2x + 5} + x} = \frac{-2x + 5}{\sqrt{x^2 - 2x + 5} + x} \\ &= \frac{4}{|x| \sqrt{1 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} + x} \end{aligned}$$

■ $\lim_{x \rightarrow +1} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x-1} ?$

$f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x-1}$ est définie sur $[-1, 1[\cup]1, +\infty[$.

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +1} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow +1} \frac{\frac{x-1}{(\sqrt{x+1} - \sqrt{2})(\sqrt{x+1} + \sqrt{2})}}{(x-1)(\sqrt{x+1} + \sqrt{2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow +1} \frac{x+1-2}{(x-1)(\sqrt{x+1} + \sqrt{2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow +1} \frac{1}{(\sqrt{x+1} + \sqrt{2})} = \frac{\sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

Donc,

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 5} - x \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x + 5}{|x| \sqrt{1 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x + 5}{x \left(\sqrt{1 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} + 1 \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x + 5}{x(1+1)} \\ &= -1 \end{aligned}$$

■ $\lim_{x \rightarrow +2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{\sqrt{3-x} - 1} = \frac{0}{0}$ FI ?

Conditions d'existence de

$f(x) = \frac{\sqrt{x+2} - 2}{\sqrt{3-x} - 1}$ sont : $x+2 \geq 0$,

$3-x \geq 0$ et $\sqrt{3-x} \neq 1$ ($x \neq 2$)

Donc, f est définie sur $[-2, 3] \setminus \{2\}$ (D_f).

Dans ce cas, pour lever l'indétermination, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par les deux binômes conjugués :

$$\begin{aligned} \forall x \in D_f, f(x) &= \frac{\sqrt{x+2} - 2}{\sqrt{3-x} - 1} \\ &= \frac{(\sqrt{x+2} - 2)(\sqrt{3-x} + 1)(\sqrt{x+2} + 2)}{(\sqrt{3-x} - 1)(\sqrt{3-x} + 1)(\sqrt{x+2} + 2)} \\ &= \frac{(x+2-4)(\sqrt{3-x} + 1)}{(3-x-1)(\sqrt{x+2} + 2)} \\ &= \frac{(\sqrt{3-x} + 1)}{(\sqrt{x+2} + 2)} \end{aligned}$$

On obtient :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{\sqrt{3-x} - 1} &= \lim_{x \rightarrow +2} \frac{(\sqrt{3-x} + 1)}{(\sqrt{x+2} + 2)} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

4. Règle de l'Hospital

Dans le cas d'indétermination $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Avec f et g supposées définies et dérivables et que le quotient $\frac{f}{g}$ soit défini. a étant réel ou infini.

Exemples :

$$\begin{aligned} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x)'}{(x)'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \frac{\cos 0}{1} = 1 \end{aligned}$$

$$- \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln x)'}{(x-1)'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1/x}{1} = 1$$

On remarque que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$ représente la dérivée de la fonction f définie par $f(x) = \ln x$ en point $x = 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x - \ln 1}{x - 1} = 1$$

car $f'(x) = 1/x$

Remarque : s'il faut, cette règle peut être appliquée plusieurs fois.

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} ?$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} = \frac{0}{0} \text{ FI}$$

En appliquant la règle de l'Hospital on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\sin x}{1} = -1$$

Ou, tout simplement, la dérivée de la fonction f définie par $f(x) = \cos x$ en $\frac{\pi}{2}$, soit

$$\begin{aligned} f'\left(\frac{\pi}{2}\right) &= -\sin \frac{\pi}{2} \\ &= -1 \left(f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - \cos \frac{\pi}{2}}{x - \frac{\pi}{2}} \right) \end{aligned}$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x ?$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1/x}{-1/x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} -x \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = 1$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{x} ?$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{x} = \frac{e^x}{1} = +\infty$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{e^{2x} + 1}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{e^{2x} + 1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{2e^{2x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x)'}{(e^{2x})'} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2e^{2x}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Les limites

1 Soit f, g, h et i quatre fonctions définies par $f(x) = \frac{x-3}{x^3-3x^2}, g(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x^2-4}, h(x) = \frac{x^2-9}{x^3-27}$ et $i(x) = \frac{\sqrt{7+3x}+2x}{x^2+3x+2}$.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est incorrecte ?

- ☐ A. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^3-3x^2} = \frac{1}{9}$
- ☐ B. $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = +\infty$
- ☐ C. $\lim_{x \rightarrow 3} h(x) = \frac{1}{9}$
- ☐ D. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{7+3x}+2x}{x^2+3x+2} = \frac{11}{4}$

2 Que vaut $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{3x}$?

- ☐ A. 0
- ☐ B. $\frac{2}{3}$
- ☐ C. $\frac{1}{3}$
- ☐ D. $+\infty$

3 Que vaut $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\tan x}$?

- ☐ A. 2
- ☐ B. 1
- ☐ C. 0
- ☐ D. $+\infty$

4 Que vaut $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{2}$?

- ☐ A. 0
- ☐ B. $+\infty$
- ☐ C. $-\infty$
- ☐ D. Aucune de ces réponses n'est correcte.

5 Que vaut $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+3x^3-5x^2}{5+2x+9x^3}$?

- ☐ A. 0
- ☐ B. 1
- ☐ C. $-\frac{5}{9}$
- ☐ D. $\frac{3}{2}$
- ☐ E. Aucune de ces réponses n'est correcte.

6 Soit f, g, h, i et j cinq fonctions définies par $f(x) = \frac{x-3x^3+1}{(x+2)^3}, g(x) = \frac{x^3-1}{(x^2+1)^2}, h(x) = 2x-1 + \frac{1}{2x-1}, i(x) = \frac{|2x-1|}{x-1}$ et $j(x) = \sqrt{x^2+6x+10} - x$.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est incorrecte ?

- ☐ A. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -3$
- ☐ B. $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$
- ☐ C. $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty$
- ☐ D. $\lim_{x \rightarrow -\infty} i(x) = -2$
- ☐ E. $\lim_{x \rightarrow +\infty} j(x) = 0$

7 Soit f et g deux fonctions définies par $f(x) = \frac{-1}{2-x}$ et $g(x) = \sin(x-2)$.

Indiquer la ou les propositions non correctes.

- ☐ A. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ et $D_g = \mathbb{R}$
- ☐ B. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$
- ☐ C. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$
- ☐ D. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 0$
- ☐ E. $\lim_{x \rightarrow \left(2 - \frac{\pi}{6}\right)} g(x) = \frac{1}{2}$
- ☐ F. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$
- ☐ G. $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty$
- ☐ H. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \times g(x) = -1$
- ☐ I. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{1}{f(x)}} = 0$
- ☐ J. La fonction g est continue au point $x = 2$

8 On considère f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$.

Indiquer la ou les affirmations correctes.

- ☐ A. f peut être une fonction rationnelle définie par $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$.
- ☐ B. La limite de f à gauche de 1 peut aussi être égale à $+\infty$.
- ☐ C. $1/f$ tend vers 0 quand x tend vers 1 par valeurs supérieures très proches à 1.
- ☐ D. f peut être une fonction rationnelle définie par $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ dont $q(x)$ est un polynôme de degré 3.
- ☐ E. Aucune de ces propositions n'est correcte.

9 Soit f et g deux fonctions définies par $f(x) = \frac{x}{2x-1}$ et $g(x) = \frac{x+2}{2x+1}$. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est incorrecte ?

- ☐ A. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1/2\}$ et $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-1/2\}$
- ☐ B. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1/2$
- ☐ C. $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 1/2$
- ☐ D. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) + g(x) = 1$
- ☐ E. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - g(x) = -\frac{1}{2}$
- ☐ F. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \times g(x) = \frac{1}{4}$

10 Dans les calculs des limites ci-après, trois erreurs ont été commises. Quelles sont ces trois réponses non correctes ?

- ☐ A. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + x^3 - 2}{x^2 - 1} = +\infty$
- ☐ B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^3 + x^2 - 2}{x^2 - 1} = 2$
- ☐ C. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^5 + x^4 + 2}{x^2} = +\infty$
- ☐ D. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 - 2}{x^2 - 1} = -\infty$
- ☐ E. $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1}{x^2 - 1} = -\infty$
- ☐ F. $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{x^2 - 1} = +\infty$
- ☐ G. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2 - 1} = 0$

☐ H. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1}{\cos^2 x} = -1$

☐ I. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin 2x} = \frac{1}{2}$

☐ J. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 3} = +\infty$

☐ K. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - x + 2} - x = +\infty$

☐ L. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - x + 2} - x = -\frac{1}{2}$

☐ M. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^5 + x^4 + 2}{x^2} = +\infty$

☐ N. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{1-x}}{3x} = \frac{1}{3}$

☐ O. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt{x}} = 0$

☐ P. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin 3x} = \frac{3}{2}$

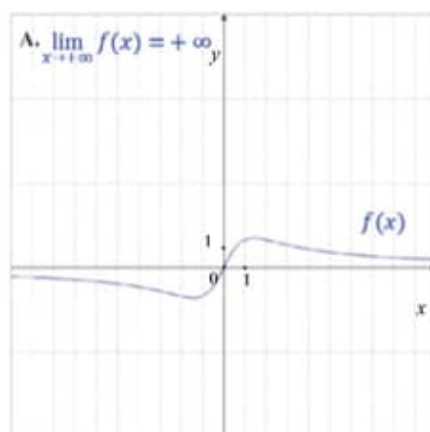
☐ Q. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sqrt{\frac{\sin x + 2}{1 - \sin x}} = +\infty$

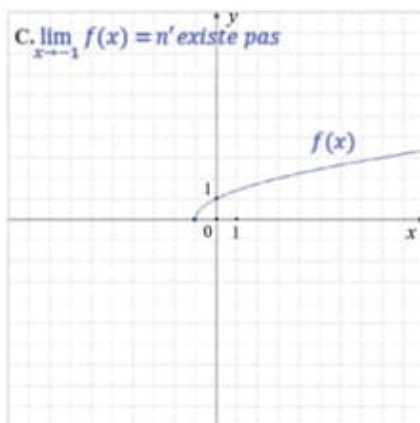
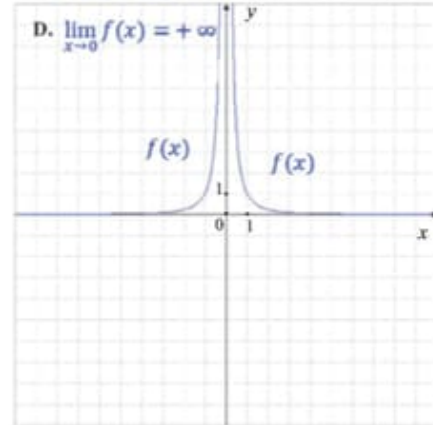
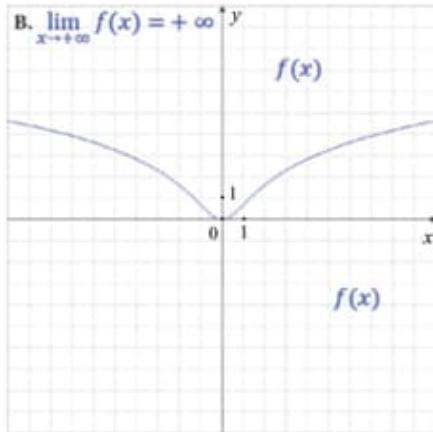
☐ R. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 - 1)^3}{(4x^3 - x + 2)^2} = \frac{1}{4}$

☐ S. $\lim_{x \rightarrow +1} e^x - \ln x = e$

☐ T. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{1}{x} = -\infty$

11 Sur chacun des graphiques suivants, est présentée la courbe d'une fonction ainsi qu'une proposition de calcul d'une de leurs limites.





Deux de ces limites ne sont pas correctes, lesquelles ?

- ☐ A.
☐ C.

- ☐ B.
☐ D.

Les limites

1 Réponse C.

Les domaines de définition de chacune de ces fonctions sont :

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{0, 3\} ; D_g =]2, +\infty[; D_h = \mathbb{R} \setminus \{3\} ; \\ D_i = [-7/3, +\infty[\setminus \{-2, -1\}$$

A. Vrai, car

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^3-3x^2} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{9}$$

B. Vrai, car

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{x-2}}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{x-2} \times \sqrt{x-2}}{(x-2) \times (x+2) \times \sqrt{x-2}} \\ = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{(x-2) \times (x+2) \times \sqrt{x-2}} \\ = \frac{1}{4 \times 0^+} = +\infty$$

C. Faux, car

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x^3-27} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3) \times (x+3)}{(x-3) \times (x^2+3x+9)} \\ = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x+3)}{(x^2+3x+9)} \\ = \frac{6}{27} = \frac{2}{9}$$

D. Vrai, car

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{7+3x+2x}}{x^2+3x+2} \\ = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(\sqrt{7+3x+2x}) \times (\sqrt{7+3x-2x})}{(x^2+3x+2) \times (\sqrt{7+3x-2x})} \\ = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{7+3x-4x^2}{(x^2+3x+2) \times (\sqrt{7+3x-2x})}$$

Avec $x^2+3x+2 = (x+1) \times (x+2)$ car
 $\Delta = 9 - 4 \times (1) \times (2) = 1, \quad x_1 = \frac{-3-1}{2} = -2,$
 $x_2 = \frac{-3+1}{2} = -1$

Et

$$-4x^2+3x+7 = -4(x+1) \times \left(x - \frac{7}{4}\right) \\ = (x+1)(7-4x), \text{ car}$$

$$\Delta = 121, x_1 = \frac{-3+11}{-8} = -1, x_2 = \frac{-3-11}{-8} = \frac{7}{4}.$$

On obtient,

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{7+3x-4x^2}{(x^2+3x+2) \times (\sqrt{7+3x-2x})} \\ = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1) \times (7-4x)}{(x+1) \times (x+2) \times (\sqrt{7+3x-2x})} \\ = \frac{11}{4}$$

2 Réponse B.

B. Vrai, car

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin 2x)'}{(3x)'} \quad (\text{R\`egle de l'Hospital}) \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \times \cos 2x}{3} = \frac{2 \times 1}{3} = \frac{2}{3}$$

3 Réponse A.

A. Vrai, car

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \times \sin x \times \cos x}{\frac{\sin x}{\cos x}} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \times \sin x \times \cos^2 x}{\sin x} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \times \cos^2 x}{1} = 2$$

4 Réponse B.

B. Vrai, car

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}}{2} \\ = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}{2} \\ = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x \times \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}\right)}{2} \\ = \frac{-(-\infty) \times 1}{2} = +\infty$$

5 Réponse E.

La bonne réponse est 1/3, car

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 3x^3 - 5x^2}{5 + 2x + 9x^3} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^3 - 5x^2 + 2x}{9x^3 + 2x + 5} \\&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^3 \times \left(1 - \frac{5x^2}{3x^3} + \frac{2x}{3x^3}\right)}{9x^3 \times \left(1 + \frac{2x}{9x^3} + \frac{5}{9x^3}\right)} \\&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3 \times \left(1 - \frac{5}{3x} + \frac{2}{3x^2}\right)}{9 \times \left(1 + \frac{2}{9x^2} + \frac{5}{9x^3}\right)} \\&= \frac{1}{3}\end{aligned}$$

6 Réponse E.

E. Faux, car

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 6x + 10} - x \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{(x+3)^2 + 1} - x \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left|x+3\right| \times \sqrt{1 + \frac{1}{(x+3)^2}} - x \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+3) \times \sqrt{1 + \frac{1}{(x+3)^2}} - x \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+3) - x = +3\end{aligned}$$

Remarque :

$$\lim_{x \rightarrow \mp\infty} \sqrt{x^2 + bx + c} = \lim_{x \rightarrow \mp\infty} \left|x + \frac{b}{2}\right|$$

7 Les propositions non correctes sont E, F, G, H et I.

E. Faux, car

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \left(2 - \frac{\pi}{6}\right)} g(x) &= \lim_{x \rightarrow \left(2 - \frac{\pi}{6}\right)} \sin(x-2) \\&= \lim_{x \rightarrow \left(2 - \frac{\pi}{6}\right)} \sin\left(2 - \frac{\pi}{6} - 2\right) \\&= \lim_{x \rightarrow \left(2 - \frac{\pi}{6}\right)} \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2} \quad (\neq \frac{1}{2} !)\end{aligned}$$

F. Faux, car

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{-1}{2-x} \\&= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} \\&= \frac{1}{0^+} = +\infty \quad (\neq -\infty !)\end{aligned}$$

G. Faux, car

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{1}{x-2} = \frac{-1}{4} \quad (\neq -\infty !)$$

H. Faux.

$$\text{Soit } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \times g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x-2)}{x-2} = \frac{0}{0} \text{ Fl.}$$

Pour enlever l'indétermination, on utilise la règle de l'Hospital :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x-2)}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sin(x-2))'}{(x-2)'} \\&= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cos(x-2)}{1} \\&= 1 \quad (\neq -1 !)\end{aligned}$$

I. Faux, car

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{1}{f(x)}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x-2} \\&= +\infty \quad (\neq 0 !)\end{aligned}$$

La proposition J est correcte, car

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \sin(x-2) = 0 = g(2)$$

8 Toutes les affirmations sont correctes.

Pour A, il suffit de donner un exemple, soit f définie

$$\text{par } f(x) = \frac{x^4 + 3x^3 - 2x + 5}{(x-1)^2}.$$

Vérification : D_f est $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ et

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^4 + 3x^3 - 2x + 5}{(x-1)^2} \\&= \frac{7}{0^+} = +\infty\end{aligned}$$

B. Vrai, car si, par exemple, $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$, alors

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

C. Vrai, car si $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$, alors

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

Pour D, il suffit de penser à un dénominateur de forme

$$q(x) = (x-1)^3, \text{ soit } f(x) = \frac{x^4 + 3x^3 - 2x + 5}{(x-1)^3}.$$

9 à 11



Solutions des exercices 9 à 11
disponibles sur
www.lienmini.fr/59512-math6

